

期末测试卷(一)

一、填空题(每小题 3 分,共 33 分)

1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 $\begin{pmatrix} a & 3 \\ -4 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{99}$, 则 $f(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若二阶 A 矩阵使 $3E - A, E + A$ 都不可逆, 则 $B = A - 2E$ 相似于对角阵 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, 2, 3$, 则行列式 $|2A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若向量 $\alpha = (1, 2, -1, 0)^T, \beta = (\lambda, -1, 3, -1)^T$ 正交, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 若方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 5E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 当且仅当 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量组 $(2, 3, -1), (1, 0, 1), (5, k, 2)$ 线性相关.

10. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & t \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_2x_3$ 正定, 则参数 t 满足不等式 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题(每小题 7 分,共 28 分)

1. 求 $\begin{vmatrix} 1+a & b & c & d \\ a & 2+b & c & d \\ a & b & 3+c & d \\ a & b & c & 4+d \end{vmatrix}.$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, (1) 求对角阵 Λ 及可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$; (2) 求 $A^k, k \in \mathbb{N}.$



3. 求齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的一个标准正交基.

4. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix}$ 的秩. (要讨论)

三、计算解答题(每小题 10 分,共 30 分)

1. 解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = -1 \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 3x_4 = -7 \end{cases}$ (求结构式通解).

2. 设 $\mathbf{XA} = \mathbf{B} - \mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{X}$.

3. 用正交变换化简二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2$. (要求出正交变换及标准形)

四、证明题/解答题(第 1 题 4 分,第 2 题 5 分,共 9 分)

1. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵,证明 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$.

2. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶对称的正交矩阵,且 $r(\mathbf{E} + \mathbf{A}) = 1$,试求行列式 $|3\mathbf{E} - \mathbf{A}|$.

期末测试卷(一)参考答案

一、1. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix} 100 & & \\ & 1 & 0 \\ & 1 & 1 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 6. $-\frac{4}{3}$ 7. 5. 8. $\mathbf{A} + 4\mathbf{E}$.

9. 3. 10. 0. 11. $0 < t < 1$.

二、1. 先作 $r_i - r_1, i=2,3,4$, 再作 $c_1 + (\frac{1}{2}c_2 + \frac{7}{3}c_3 + \frac{1}{4}c_4)$

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1+a & b & c & d \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a+\frac{b}{2}+\frac{c}{3}+\frac{d}{4} & b & c & d \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$



$$=24\left(1+a+\frac{b}{2}+\frac{c}{3}+\frac{d}{4}\right).$$

$$2. (1) |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 2;$$

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_2 = 2 \Rightarrow \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(2) A^k = (P \Lambda P^{-1})^k$$

$$= P \Lambda^k P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2^k & 2-2^{k+1} \\ -1+2^k & -1+2^k \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{由原方程组得} \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -x_4 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \Rightarrow \text{基础解系: } \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{先正交化: } \beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{再单位化得: } \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ 即为所求.}$$

$$4. \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a-1 & 0 \\ 1 & 0 & a-1 \\ 1 & 0 & a^2-1 \end{vmatrix} = -a(a-1)^2.$$

$a \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, $r(A) = 3$;

$$a = 0 \text{ 时, } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = 2;$$

$$a = 1 \text{ 时, } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = 1.$$

$$\text{三、1. } \begin{pmatrix} 2 & 6 & 5 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 9 & 4 & 3 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -6 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$



取 x_2, x_4 为自由未知量, 得

$$\begin{cases} x_1 = -3x_2 + 3x_4 - 5 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -3x_4 + 2 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

结构式通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \in \mathbf{R}$

$$2. X = B(A + E)^{-1} = B \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \\ & & 1 \end{pmatrix}, |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 \\ & & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\lambda = 1, 2, 4; \text{正交变换: } x = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} y; \text{标准形: } f = y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_3^2.$$

四、1. 设 $x \in \mathbf{R}^n$ 满足 $Ax = 0$, 则左乘以 A^T 得 $A^T Ax = 0$, 反之, 若 $A^T Ax = 0$, 则左乘以 x^T 得 $x^T A^T Ax = 0$, 即 $(Ax)^T (Ax) = 0$ 于是 $Ax = 0$, 以上表明线性齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解, 因此它们解空间维数相同, $n - r(A) = n - r(A^T A)$, 化简得 $r(A^T A) = r(A)$.

2. 因为 $A^2 = A^T A = E \Rightarrow \lambda^2 - 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$, 又 A 实对称, 且 $r(E + A) = 1$, 即 $r(-E - A) = 1 \Rightarrow \lambda = -1$ 有两个线性无关特征向量 $\Rightarrow \lambda = -1$ 是二重特征值, $\lambda = 1, -1, -1 \Rightarrow |3E - A| = 2 \times 4 \times 4 = 32$.



期末测试卷(二)

一、填空题/单选题 (每小题 3 分, 共 36 分)

1. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 A 是 3 阶矩阵, $|A| = -3$, 则 $|-2A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若 2 阶矩阵 A 有特征值 2, -1 , 则行列式 $|3A + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 向量组 $(1, 2, 0)^T, (1, 0, -3)^T, (4, 6, -3)^T$ 的秩等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 若线性方程组 $x + y + z = 0, ky + 4z = 0, y - 2z = 0$ 有非零解, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 与向量 $(1, 2, 0)^T, (3, -4, 5)^T$ 都正交的所有向量是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, A 可逆, 则 AB 与 BA 相似, 这是因为有等式 $\underline{\hspace{2cm}}$ 成立.

9. 若 n 阶方阵 A 使 $A^2 = E$, 则 ()

(A) $A^{-1} = A$; (B) $A^{-1} = E$; (C) $A = E$; (D) $A = -E$.

10. A, B 都是 n 阶对称矩阵, 则 ()

(A) AB 也是对称矩阵; (B) AB 是反对称矩阵;

(C) $AB = BA$; (D) $(AB)^T = BA$.

11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$ 是 () 的.

(A) 正定; (B) 负定; (C) 半正定, 但不正定; (D) 不定.

12. 设 $A = (A_1, A_2, A_3)$ 是 4×3 矩阵, b 是 4 维列向量, 若 A_1, A_2 线性无关, $A_3 = -A_1 + 2A_2$, $b = 2A_1 + A_2 - A_3$, 则方程组 $Ax = b$ 的通解是 (). ($k, k_1, k_2 \in \mathbb{R}$)

(A) $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + b$; (B) $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$

(C) $x = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix};$ (D) $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

二、计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设 $abcd \neq 0$, 计算:



$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+d \end{vmatrix}$$

2. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $A = \begin{pmatrix} a & -3 & 3 \\ 3 & b & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$ 对应于特征值 λ 的特征向量, 求 λ, a, b .

3. 解矩阵方程 $AX = B - 3X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

三、计算解答题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. λ 为何值时, 下列线性方程组有解? 有解时求出全部通解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 7x_4 = 5 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 9x_4 = \lambda \end{cases}$$

2. 设 A 是二阶实对称矩阵, $|A| = 0$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$. 试求 A 的全部特征值及对应的特征向量, 并求 A .

3. 用正交变换化简二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$. (求出正交变换及标准形)

四、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 $A = E - 2\alpha\alpha^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, α 是 n 维单位列向量, 证明 A 是正交矩阵.

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性无关.

期末测试卷(二)参考答案

1. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 2. $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. 3. $\frac{8}{3}$. 4. -8 . 5. 2 . 6. -2 .



7. $k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}.$ 8. $A^{-1}(AB)A=BA.$ 9. A. 10. D. 11. C. 12. B.

二、1.
$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -a & b & 0 & 0 \\ -a & 0 & c & 0 \\ -a & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a+\frac{a}{b}+\frac{a}{c}+\frac{a}{d} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = abcd(1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}).$$

2. 据定义, $\begin{pmatrix} a & -3 & 3 \\ 3 & b & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+3 \\ b+9 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ 2\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda=4, a=1, b=-5.$

3. $(A+3E)X=B, X=(A+3E)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} B$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求逆过程: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$$\xrightarrow[(-1)r_2]{r_1+3r_2-r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

三、1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 10 & 7 & 5 \\ 1 & -5 & -10 & 9 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -6 & -12 & 6 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+5 \end{pmatrix}$$



$$\lambda = -5 \text{ 时有(无穷多)解, 全部解 } \begin{cases} x_1 = -4x_4 \\ x_2 = -2x_3 + x_4 + 1 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, x_2, x_4 \text{ 为任意常数.}$$

$$\text{或结构式通解 } x = k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \in \mathbf{R}.$$

$$2. A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 5, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; 5\lambda_2 = |A| = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0; A \text{ 实对称} \Rightarrow$$

$$\alpha_2 \perp \alpha_1, \text{ 取 } \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}. A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & 2 \\ & 2 & 1 \end{pmatrix}, |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{特征值: } 2, 3, -1; \text{正}$$

$$\text{交特征向量: } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{正交变换: } x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} y; \text{标准形: } f = 2y_1^2$$

$$+ 3y_2^2 - y_3^2.$$

四、1. $A^T = (E - 2\alpha\alpha^T)^T = E - 2\alpha\alpha^T = A, A^T A = A^2 = (E - 2\alpha\alpha^T)^2 = E - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = E$. (因为 $\alpha^T\alpha = 1$) 据定义 A 是正交矩阵.

$$2. (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A, |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0, \text{ 故两向量组等价,}$$

秩为 3, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.



期末测试卷(三)

一、填空题/单选题(每小题 3 分,共 36 分)

1. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 的对应于特征值 λ 的特征向量,则 $\begin{pmatrix} \lambda \\ a \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 三元二次型 $x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3$ 正定的充要条件是参数 t 满足 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若方阵 A 满足 $A^3 - 2A^2 + A - E = O$,则 A 可逆且 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1), \alpha_2 = (1, -2, 3), \alpha_3 = (1, -1, k)$ 线性相关,充要条件是 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 $\alpha = (1, 0, -1, 2)^T, \beta = (-1, 2, -2, 1)^T$,则内积 $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 3 元线性方程组 $Ax = b$ 的通解中含一个任意常数,则秩 $(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 正定矩阵在相合变换下的规范形(矩阵)是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设四阶矩阵的秩为 2,则伴随矩阵 A^* 的秩为().

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

11. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ a & b & 3 \end{pmatrix}$ 与对角阵相似的充要条件是().

(A) $a=0, b=1$; (B) $a=1, b=0$; (C) a 任意, $b=0$; (D) $a=0, b$ 任意.

12. 设 A 是 n 阶方阵, $A^2 = A$,则()

(A) $A=O$ 或 $A=E$; (B) $E-A$ 不可逆;

(C) 1 和 0 都是 A 的特征值; (D) 若 $A \neq O$ 则 1 是 A 的特征值.

二、计算题(每小题 8 分,共 24 分)

1. 求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$



2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & 2 & b \end{pmatrix}$ 的秩. 其中 a, b 是参数, 要讨论.

3. 设 3 阶矩阵 A 及 $2E - A, 3E + A$ 都不可逆, 又 $f(x) = x^2 + 2x - 1$.
(1) 求 A 的特征值; (2) 问 A 是否与对角阵相似? (3) 求行列式 $|f(A)|$.

三、计算题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 解方程 $XA = B - 2X$.

2. $\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 7x_4 = \lambda \end{cases}$, λ 为何值时方程组有解? 有解时求出结构式通解.

3. 用正交变换化简二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_3$. (要求出标准型及正交变换)

四、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 证明与实对角矩阵正交相似的矩阵是实对称矩阵.
2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是 n 维向量, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 \neq 0, \alpha_1, \alpha_2$ 都与 α_3 正交. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

期末测试卷(三)参考答案

一、1. $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. 2. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. 3. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.

4. $|t| < \sqrt{2}$. 5. $A^2 - 2A + E$. 6. 2. 7. 3. 8. 2. 9. E .
10. A . 11. C . 12. D .

二、1. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - 2c_2 - 3c_3 - 4c_4} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 9 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 26$.

2. $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$



$a \neq 1$ 且 $b \neq 2$ 时 $r=3$; $a=1, b \neq 2$ 时或 $a \neq 1, b=2$ 时, $r=2$; $a=1$ 且 $b=2$ 时, $r=1$.

3. (1) 由题设 $\lambda=0, 2, -3$;

(2) $0, 2, -3$ 互不相等 $\Rightarrow A \sim \text{diag}(0, 2, -3)$;

(3) $f(A)$ 的特征值依次为 $f(\lambda) = -1, 7, 2 \Rightarrow |f(A)| = -1 \times 7 \times 2 = -14$.

三、1. $X(A+2E)=B$,

$$X=B \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{求逆过程: } \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2+3r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ \xrightarrow{r_1-2r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 7 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -10 & -13 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix},$$

$$\lambda=2 \text{ 时有解, 通解: } \begin{cases} x_1 = 10x_3 + 13x_4 - 3 \\ x_2 = -3x_3 - 4x_4 + 1 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases},$$

$$\text{结构式通解 } x = k_1 \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 13 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \in \mathbf{R}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{特征值: } \lambda=2, 3, -1; \text{相应特征向量: } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{正交变换: } x = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} y, \text{标准形: } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2.$$

四、1. $A=Q\Lambda Q^T, Q^T Q=E \Rightarrow A$ 实, 且 $A^T = (Q\Lambda Q^T)^T = Q\Lambda Q^T = A$ 表明 A 实对

称.



2. 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ (*), 因 $\alpha_1 \perp \alpha_3, \alpha_2 \perp \alpha_3$ 线性无关, 故 $\alpha_3 \neq 0$, 由 $0 = \langle 0, \alpha_3 \rangle = \langle k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3, \alpha_3 \rangle = k_3 \langle \alpha_3, \alpha_3 \rangle$, 得 $k_3 = 0$, 代入式(*)得: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 因 α_1, α_2 线性无关, 得 $k_1 = k_2 = 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.



期末测试卷(四)

一、填空题(每小题 3 分,共 30 分)

1. $3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $\alpha = (-1, 2, 4)^T, \beta = (6, \lambda, 1)^T$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, α 与 β 正交.

6. 若 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a \\ b & c \end{pmatrix}$ 是正交矩阵且 $a > 0, c > 0$, 则可确定 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若 5 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$, 则伴随矩阵的秩 $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 3 阶不可逆矩阵 A 满足 $|3E - A| = |E + A| = 0$, 则 A 与对角阵 $\underline{\hspace{2cm}}$ 相似.

9. 若方阵 A 的特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$, 则 A 可逆, 且 $|\lambda E - A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 其中列向量 A_1, A_2 线性无关, $A_3 = A_1 + 3A_2$, 又 $b = 2A_1 - A_2 + 7A_3$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解是 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算、解答题(每小题 6 分,共 30 分)

1. 求 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 & -3 \\ -5 & 2 & 6 & 7 \\ -4 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$

2. 设向量组 $G: \alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (3, 2, -1)^T, \alpha_3 = (5, 4, -1)^T.$

(1) 求向量组 G 的秩; (2) 求与 G 等价的一个标准正交向量组.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = P^{-1}AP, P$ 为可逆阵, 求 $B^{2008} - 4A^2.$



4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $ABA^* = 2BA^* + E$, 求 B 的行列式 $|B|$.

5. 设 $AX = B^T + 2X$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 X .

三、计算、解答题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $\lambda = 3, -1$ 为二阶实对称矩阵 A 的两个特征值, $p_1 = (1, 1)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_1 = 3$ 的一个特征向量. (1) 求 A 的对应于 $\lambda_2 = -1$ 的一个特征向量 p_2 ; (2) 求矩阵 A ; (3) 写出以 A 为矩阵的二次型 $f(x)$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ \lambda \end{pmatrix}$.

(1) λ 为何值时, 线性方程组 $Ax = b$ 有解? 并求出它的结构式通解;

(2) A 的 4 列依次记为 A_1, A_2, A_3, A_4 . 指出 A 的一个极大无关列向量组, 并把其余列用极大无关列向量组线性表示.

3. 用正交变换化简实二次型 $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.

四、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 η 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, $b \neq 0$, ξ_1, ξ_2 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系. 证明 ξ_1, ξ_2, η 线性无关.

2. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, $r(A) = n$, 证明 $x^T(A^T A)x$ 是正定二次型.

期末测试卷(四)参考答案

一、1. $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. 2. $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. 3. $\begin{pmatrix} A^T & O^T \\ B^T & C^T \end{pmatrix}$. 4. $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

5. 1. 6. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. 7. 0. 8. $\text{diag}(3, -1, 0)$. 9. $(\lambda - \frac{1}{2})(\lambda - \frac{1}{3})$.

10. $x = k(1, 3, -1)^T + (2, -1, 7)^T, k$ 任意.



$$\begin{aligned}
 \text{二、1. } & \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 & -3 \\ -5 & 2 & 6 & 7 \\ -4 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 4 & 1 \\ -5 & 2 & 6 & -3 \\ -4 & 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 2 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 13 \\ 2 & 6 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & 13 \\ 2 & 15 \end{vmatrix} = -49.
 \end{aligned}$$

2. (1) 显见 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 是一个极大无关组, $r(G) = 2$.

$$(2) \alpha_1, \alpha_2 \text{ 正交化: } \beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{4}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{再单位化得: } \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{即为所求.}$$

$$3. A^2 = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 0 & -1 \\ & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

$$A^4 = E, A^{2008} = (A^4)^{502} = E,$$

$$B^{2008} = P^{-1} A^{2008} P = P^{-1} E P = E,$$

$$B^{2008} - 4A^2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & & \\ & -4 & \\ & & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & & \\ & 5 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

4. $|A| = 3$, 原方程 $ABA^* = 2BA^* + E$ 两边右乘以 A 得 $3AB - 6B = A, (3A - 6E)B = A$,

$$\text{易算得 } 3A - 6E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \text{代入前式两边取行列式得 } 27|B| = 3, |B| =$$

$$\frac{1}{9}.$$

$$5. X = (A - 2E)^{-1} B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} B^T$$



$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、1. (1) 由 $p_2 \perp p_1$ 可得 $p_2 = (-1, 1)^T$;

$$(2) P = (p_1, p_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 3 & \\ & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \\ & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) f(x) = x^T A x = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1 x_2.$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 2 & -2 & -2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & -6 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & -3 & \lambda-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{pmatrix}$$

(1) $\lambda = -1$ 时有解, 通解为: $x = k(-2, 1, -1, 1)^T + (1, 0, 1, 0)^T$, 为任意常数.

(2) 秩为 3, A_1, A_2, A_3 是一个极大无关组, $A_4 = 2A_1 - A_2 + A_3$.

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda-2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 5, 2, -1.$$

解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 得正交特征向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 由此可得: 正交变换

$$x = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} y, \text{标准形 } f = 5y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2.$$

四、1. 假设 $c_0 \eta + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 = 0$

(1)

式(1)左乘以 A , 因 $A(c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2) = 0, A\eta = b$, 得 $c_0 b = 0$, 因 $b \neq 0$, 故 $c_0 = 0$. 代



入式(1)得 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 = 0$, 因 ξ_1, ξ_2 线性无关又得 $c_1 = c_2 = 0$.

所以 ξ_1, ξ_2, η 线性无关.

2. $A^T A$ 是实矩阵, 且 $(A^T A)^T = A^T A$, 所以 $A^T A$ 是实对称矩阵;

$\forall x \neq 0 \Rightarrow Ax \neq 0$ (因 $r(A) = n$) $\Rightarrow x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) > 0$, 所以 $A^T A$ 正定.



期末测试卷(五)

一、填空题单选题(每小题 3 分,共 36 分)

1. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 A 是 3 阶方阵, $|A|=3$, 则 $|2A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 当且仅当 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解.

5. 设 A 是正交矩阵, 化简 $A^{-1}A^3A^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 $\alpha = (1, 3, -1, 2)^T, \beta = (-1, 2, 0, 1)^T$, 则内积 $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 与向量 $(1, 0, -1), (3, 2, -1)$ 都正交的一个单位向量是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 若 3 阶矩阵 A 使 $|A| = |E+A| = |3E-A| = 0$, 则 A 与对角阵 $\underline{\hspace{2cm}}$ 相似.

9. 设 A 为 4×3 矩阵, b 是 4 维列向量, $r(A, b) = r(A) = 2$, 则 $Ax = b$ 的通解中含 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个任意常数.

10. 当且仅当参数 k 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, 三元实二次型 $4x_1^2 + kx_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定.

11. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & 6 \end{pmatrix}$ 与 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相抵(等价), 则().

(A) $a=2$; (B) $a \neq 2$; (C) $a=3$; (D) $a \neq 3$.

12. 二次型 $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 的正、负惯性指数依次是().

(A) 2, 0; (B) 1, 0; (C) 1, 1; (D) 0, 1.

二、计算解答题(每小题 8 分,共 24 分)

1. 求 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$



2. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 是 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & -2 \\ 2 & b & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的对应于特征值 λ 的一个特征向量, 求 λ, a, b .

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -3 \\ 1 & -8 & -3 \\ -1 & 6 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 解矩阵方程 $AX = B - 3X$.

三、计算题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 - 5x_4 = -2, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 4, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 - 8x_4 = \lambda \end{cases}$ 有解, 有解时求出全部解.

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求此向量组的一个极大无关组,

并把其余向量用极大无关组线性表示.

3. 用正交变换化简实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$. (要求出正交变换及标准形)

四、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设矩阵 A 与对角阵 Λ 相似, 根据定义证明矩阵 $A^2 + 2A - 3E$ 与 $\Lambda^2 + 2\Lambda - 3E$ 相似.

2. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 又 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$, 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

期末测试卷(五)参考答案

一、1. $\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 1 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 3. $\frac{8}{3}$ 4. 2. 5. A. 6. 7.

7. $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$ 8. $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 9. 1. 10. $k > 2$.



11. D. 12. B.

$$\text{二、1. } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 64.$$

$$2. \text{ 据定义有: } \begin{pmatrix} a & 2 & -2 \\ 2 & b & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+8 \\ 2b+10 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 2\lambda \\ -2\lambda \end{pmatrix}$$

由此解得 $\lambda=10, a=2, b=5$ 3. $(A+3E)X=B, X=(A+3E)^{-1}B$, 其中

$$A+3E = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -3 \\ 1 & -8 & -3 \\ -1 & 6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

先用初等行变换求 $(A+3E)^{-1}$:

$$(A+3E, E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_2]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_3+r_2]{\begin{matrix} r_1+3r_3 \\ (-1)r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$= (E, (A+3E)^{-1}),$$

$$\text{于是, } X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

或用初等行变换直接求 $X=(A+3E)^{-1}B$:

$$(A+3E, B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -4 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & 6 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_2]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -4 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_3+r_2]{\begin{matrix} r_1+3r_3 \\ r_3+r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

两种方法所得 X 相同.

$$\text{三、1. } \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -5 & -2 \\ 3 & 2 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & -8 & \lambda \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -5 & -2 \\ 0 & 2 & -4 & 14 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & 7 & \lambda+6 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{array} \right]$$

由此可见 $\lambda = -1$ 时, 方程组有解, 此时 $r = r(A) = r(A, b) = 2, n - r = 4 - 2 =$

2, 有两个自由未知量(取为 x_3, x_4), 通解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 + 5x_4 - 2 \\ x_2 = 2x_3 - 7x_4 + 5 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases},$$

或写成结构式通解: $x = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2$ 为任意常数.

$$2. \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 9 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

所以一个极大无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$; 其余向量的线性表示: $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$.

$$3. A = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 1 & 2 \\ & 2 & 1 \end{pmatrix}, |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & & \\ & \lambda - 1 & -2 \\ & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2 (\lambda + 1), \text{特征}$$

值 $\lambda = 3, 3, -1$.

再求特征向量: $3E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$

$$-E - A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交, 单位化后便得到标准正交向量组, 由此得到

正交变换 $x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} y$, 标准形 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$.

四、1. 因为 A 与 Λ 相似, 所以有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$, 于是



$$A^2 = (P^{-1}AP)^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^2P,$$

$$A^2 + 2A - 3E = P^{-1}A^2P + 2P^{-1}AP - 3P^{-1}EP = P^{-1}(A^2 + 2A - 3E)P.$$

这表明 $A^2 + 2A - 3E$ 与 $A^2 + 2A - 3E$ 相似, 证毕.

2. 证法 1. 两组向量之间关系可写成

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

因 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 可逆, 所以又有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1},$$

表明两组向量等价. 根据向量组秩的比较定理, 有 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

证法 2. 假设 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = 0$, 即 $x_1(\alpha_1 - \alpha_3) + x_2(2\alpha_3) + x_3(\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3) = 0$, 整理得 $(x_1 + x_3)\alpha_1 + (-x_3)\alpha_2 + (-x_1 + 2x_2 + 3x_3)\alpha_3 = 0$.

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以
$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$
 解得 $x_3 = x_1 = x_2 = 0$. 因

此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.



期末测试卷(六)

一、填空或单项选择(每小题 3 分,共 36 分)

1. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 6 \\ 4 & 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 $A^T A = E$ (E 是单位矩阵), $|A| < 0$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ k \end{pmatrix}$ 线性相关的充要条件是 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 A 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 已知 $A-E, A+E, 2E-A$ 都不可逆, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若 3 阶方阵 A 的每一行 3 个元素之和都是 2, 则 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 是 A 的一个特征向量.

8. 三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + (k+1)(x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 2kx_2x_3$ 正定的充要条件是实数 k 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}.$

9. 若 λ 是 n 阶方阵 A 的一个特征值, 则().

(A) $\lambda E - A = O$;

(B) $A = \lambda E$;

(C) $A = \lambda$;

(D) $r(\lambda E - A) < n$.

10. 设是 $m \times n$ 矩阵, $m \neq n, Ax = 0$ 只有零解; b 是 m 维列向量, 则().

(A) $m > n$;

(B) $m < n$;

(C) $Ax = b$ 有无穷多解;

(D) $Ax = b$ 无解.

11. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m \neq n, B$ 是 n 阶方阵, 已知 $AB = O$, 则().

(A) 若 $B \neq O$ 则 $A = O$;

(B) 若 $A \neq O$ 则 $B = O$;

(C) 若 $|B| \neq 0$, 则 $A = O$;

(D) $r(A) + r(B) = n$.

12. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则以下向量组也线性无关的是().

(A) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$;

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$;

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$;

(D) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.



二、计算题(每小题 8 分,共 24 分)

1. 计算行列式
$$\begin{vmatrix} a_1 b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ -a_2 & 2 & 0 & 0 \\ -a_3 & 0 & 3 & 0 \\ -a_4 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 解矩阵方程 $XA = B + 2X$.

3. 设 $A = \alpha\alpha^T$, 其中 α 是实 3 维列向量, $\|\alpha\| = \sqrt{2}$, 求 $r(A)$ 及 A 的全部特征值.

三、计算解答题(每小题 10 分,共 30 分)

1. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 2), \alpha_2 = (2, 1, 0, 2), \alpha_3 = (1, 2, 3, k)$,

(1) k 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(2) 求与 α_1, α_2 等价的一个标准正交向量组;

(3) 求与 α_1, α_2 都正交的所有向量.

2. 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 3 \\ 2x_1 - 6x_2 + 5x_3 - 9x_4 = 7 \\ 3x_1 - 9x_2 + 4x_3 + ax_4 = b \end{cases}$$
 有解, 且通解中含两个任意常数.

试确定 a, b 的值, 并求出通解.

3. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2bx_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下化为标准形为 $g(y_1, y_2, y_3) = 3y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$.

(1) 写出 f 的矩阵 A , g 的矩阵 B 及联系 A, Q, B 三者之间的关系式, 并确定 a, b ;

(2) 求一个满足条件的正交矩阵 Q .

四、证明题(每小题 5 分,共 10 分)

1. 设方阵 A 满足 $A + A^* + E = O, |A| = -3$, 求证 $A + 2E$ 可逆, 并求 $(A + 2E)^{-1}$.

2. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$.

已知 $r(I) = r(II)$, 且 I 能由 II 线性表示, 求证 II 也能由 I 线性表示.



期末测试卷(六)参考答案

一、1. $\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -1 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$. 2. 24. 3. -1. 4. 0. 5. -8. 6. -2.

7. $(1, 1, 1)^T$. 8. $k > 0$. 9. D. 10. A. 11. C. 12. A.

二、1. 原式 $\frac{c_1 + (\frac{a_2}{2}c_2 + \frac{a_3}{3}c_3 + \frac{a_4}{4}c_4)}{\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^4 \frac{a_k b_k}{k} & b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}$

$$= 24 \sum_{k=1}^4 \frac{a_k b_k}{k}.$$

2. 利用 $2X = X(2E)$, 原方程变形为 $X(A - 2E) = B$, 于是 $X = B(A - 2E)^{-1}$. 先求逆:

$$(A - 2E, E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1 - r_2 - \frac{1}{2}r_3]{\frac{1}{2}r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\text{再作乘法: } X = B(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

也可用初等列变换直接求 X :

$$\begin{pmatrix} A - 2E \\ B \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[c_3 - c_1]{c_2 - c_1} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{2}c_3]{c_1 - c_2 - \frac{1}{2}c_3} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

3. 因 $\alpha \neq 0$ 是 3 维列向量, 故 $r(\alpha) = r(\alpha^T) = 1$, $r(A) = r(\alpha\alpha^T) \leq r(\alpha) = 1$, 又



$\alpha \neq 0$, 故 $A = \alpha\alpha^T \neq O$, $r(A) \geq 1$, 所以 $r(A) = 1$.

因 $A\alpha = (\alpha\alpha^T)\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 2\alpha$, $\alpha \neq 0$, 故 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个特征值.

因 $A = \alpha\alpha^T$, $A^T = (\alpha\alpha^T)^T = A$, A 是 3 阶实对的矩阵, 与对角阵相似, 可设为 $\Lambda = \text{diag}(2, \lambda_2, \lambda_3)$. 由 $r(\Lambda) = r(A) = 1$, 得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

故 A 的全部特征值是 $2, 0, 0$.

三、1. (1) $A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T)$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & k \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & k+6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k+2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此可见 $k = -2$ 时 $r(A) = 2$, 此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. ($\alpha_3 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2$)

(本小题只要求秩, 确定 k , 不要求出线性表示关系, 故向量不转置也可以)

(2) 用 Schmidt 方法, 令 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, -1, 2)$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (2, 1, 0, 2) - \frac{6}{6}(1, 0, -1, 2) = (1, 1, 1, 0),$$

再将 β_1, β_2 单位化得: $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 2)$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1, 0)$ 即为所求.

(3) 设 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 为与 α_1, α_2 都正交的向量, 则内积 $\langle \alpha_1, x \rangle = 0$, $\langle \alpha_2, x \rangle = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 - 2x_4 \\ x_2 = -2x_3 + 2x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}.$$

所以与 α_1, α_2 都正交向所有向量是 $x = k_1(1, -2, 1, 0) + k_2(-2, 2, 0, 1)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 2. (A, B) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & -3 & 3 \\ 2 & -6 & 5 & -9 & 7 \\ 3 & -9 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a+9 & b-9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_3+2r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+3 & b-7 \end{array} \right), \end{aligned}$$

因 $Ax = b$ 有解且通解中有两个任意常数, 故

$r(A) = r(A, B) = 4 - 2 = 2$, 所以 $a = -3, b = 7$. 这时通解为



$$\begin{cases} x_1 = 3x_2 - 3x_4 + 1 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 3x_4 + 1 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, x_1, x_2 \in \mathbf{R} \text{ 或 } \mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \in \mathbf{R}.$$

$$3. (1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & b \\ 0 & b & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}, 3, 3, -1 \text{ 是 } \mathbf{A}$$

的特征值, 据性质有: $\begin{cases} 1+a+3=3+3-1 \\ 3a-b^2-12=-9 \end{cases}$. 由此得 $a=1, b=0, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$$(2) \lambda = 3, 3: 3\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\lambda = -1: -\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为正交向量组, 各自单位化后作为列得到满足题中条件的正交矩

$$\text{阵: } \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

四、1. $\mathbf{A} + \mathbf{A}^* + \mathbf{E} = \mathbf{O}$ 两边左乘以 $\mathbf{A}$ 得 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{E} + \mathbf{A} = \mathbf{O}$, 于是

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 3\mathbf{E} + \mathbf{E} = \mathbf{E},$$

所以 $\mathbf{A} + 2\mathbf{E}$ 可逆, 且 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})^{-1} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$.

2. 据题意, 可设 $r(\mathbf{I}) = r(\mathbf{II}) = r, \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\mathbf{I}$ 的一个极大无关组, 则对任何 $\beta \in \mathbf{II}, \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta$ 能由 $\mathbf{II}$ 线性表示, 因此

$$r(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta) \leq r(\mathbf{II}) = r,$$

故 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta$ 线性相关. 又 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 根据唯一表示定理, β 能由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 即 β 能由 $\mathbf{I}$ 线性表示. 由于 $\beta \in \mathbf{II}$ 是任意的, 故 $\mathbf{II}$ 能由 $\mathbf{I}$ 线性表示.



期末测试卷(七)

一、填空题及单项选择题(每小题 3 分,共 30 分)

1. 设 $\alpha = (1, 2, 2, 3)^T, \beta = (3, 1, 5, 1)^T$, 则内积 $\langle 2\alpha - \beta, 2\alpha + \beta \rangle =$ _____.
2. 设 A 是 3 阶矩阵, 行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|2A^{-1} - (2A)^{-1}| =$ _____.
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵是 $A^* =$ _____.
4. 设 $A = (A_1, A_2, A_3), B = (A_3, A_1, 2A_2)$, 其中 A_1, A_2, A_3 都是三维列向量. 已知 $|A| = 2$, 则 $|A + B| =$ _____.
5. 设 A 是 2 阶方阵, 且 $A + E, 3E - A$ 都不可逆, 则 $A + 2E$ 的全部特征值是 _____.
6. 三元二次型 $x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 的规范形是 _____.
7. 设可逆矩阵 P 使 $AP = PB, B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 的全部特征值是 _____.
8. (单选题) 设三向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则秩 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_1\} =$ ().
 (A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 不能确定.
9. $\begin{vmatrix} a & a & b & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & a & b & d \end{vmatrix} =$ ().
 (A) $a^2d^2 - b^2c^2$; (B) $a^2b^2c^2d^2$; (C) 0; (D) $(ad - bc)^2$.
10. 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 ().
 (A) α_3 能由 α_1, α_2 线性表示; (B) α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
 (C) α_1 能由 α_2, α_3 线性表示; (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

二、计算解答题(每小题 6 分,共 30 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, XA = B$, 求 X .



2. 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}$, (1) 求 D 中元素 k 的代数余子式; (2) 问 k 为何

值时, $D=0$.

3. 求与向量组 $\alpha_1 = (2, 0, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, 3)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, -2, 4)^T$ 等价的一个标准正交向量组.

4. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 4x_2x_3$ 在坐标变换(可逆线性变换) $x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$ 下的新二次型.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 判断 A 是否与对角阵相似, 若肯定回答要求出对

角阵及相似变换矩阵; 若否定回答要阐明理由.

三、计算解答题(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix},$$

求 W 的维数和一组基, 并求 $\alpha_i (i=1, \dots, 5)$ 的坐标.

2. a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3 \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3 \end{cases}$ 有解? 有解

时求出全部解.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 正交相似, 求 x, y 及正交矩阵 Q ,

使 $Q^T A Q = B$.

四、证明题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设方阵 A 及 $A+B$ 都可逆, 求证: $G = A^{-1}BA^{-1} + A^{-1}$ 也可逆, 并求其逆.

2. 设 $A=BC$, B 是 $m \times r$ 矩阵, C 是 $r \times n$ 矩阵, 且 $r(B)=r$. 证明: $Ax=0$ 的充



要条件是 $Cx=0$.

期末测试卷(七)参考答案

- 一、1. 36. 2. $\frac{27}{4}$. 3. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. 4. 6. 5. 1, 5.
6. $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$. 7. -1, 2. 8. B. 9. D. 10. C.

$$\text{二、1. } \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_2+c_1]{c_3-c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, X=BA^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. (1) A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

$$(2) D = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & k-3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & k-2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3(k-2),$$

因此 $k=2$ 时, $D=0$.

3. α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 故 α_1, α_2 是一个极大无关组,

$$\text{正交化: } \beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{6}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{单位化: } \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 为所求.}$$

$$4. B = P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} P$$



$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow f = y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$$

$$5. |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & -2 \\ 4 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2, \lambda=1, 1, -2.$$

$$\lambda=1, 1: E-A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因为二重特征值 1 只有一个线性无关的特征向量, 所以 A 不与对角阵相似.

三、1. 向量空间的维数等于生成元组的秩, 生成元组的极大无关组就是向量空间的基. 对生成元组施行初等行变换变成行最简形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ 3 & -1 & 4 & 11 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得出: 维(W)=3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 W 的一个基, $\alpha_1 \sim \alpha_5$ 的坐标依次是

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. B=(A, \beta) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{array} \right] = B_1.$$

$$a=0 \text{ 时, } B_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & -b & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right], r(A) < r(B), \text{ 原方程组无解;}$$

$$a \neq 0 \text{ 时, 若 } b=a, B_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$



$$r(A)=r(B)=2, \text{原方程组有无穷多解: } x=k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{a} \\ \frac{1}{a} \\ 0 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R};$$

$$a \neq 0 \text{ 时, 若 } b \neq a, B_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right), \text{方程组有唯一}$$

$$\text{解: } x = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{a} \\ \frac{1}{a} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. 由相似矩阵性质, $x+0+2=2+y-1, -2=-2y$, 得 $x=0, y=1$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda=2: 2E-A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\lambda=1: E-A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\lambda=-1: -E-A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

p_1, p_2, p_3 对应于互异特征值, 彼此正交, 再单位化, 可得

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

四、1. 由 $G=A^{-1}BA^{-1}+A^{-1}$, 得 $G=A^{-1}(A+B)A^{-1}$, 因 $A^{-1}, A+B$ 都可逆, 根据逆阵的性质, G 也可逆, 且 $G^{-1}=A(A+B)^{-1}A$.

2. 若 $Cx=0$, 左乘以 B 得, $BCx=0$, 即 $Ax=0$;

若 $Ax=0$, 即 $BCx=0$, 因 B 是 $m \times r$ 矩阵, 且 $r(B)=r$, 所以 $Cx=0$. 证毕.

